

Aufgabenblatt #1: Grundlegende Konzepte

Besprechung: 15.10.2025

Aufgabe 1: Coulomb-Kraft

Zwei Punktladungen sind 60 cm voneinander entfernt und tragen eine Gesamtladung von $200 \mu\text{C}$. Bestimmen Sie die Ladung der beiden Teilchen, wenn sie

- a) sich mit einer Kraft von 80 N abstoßen,
- b) sich mit einer Kraft von 80 N anziehen.

Lösung

Die Ladungen seien q_1 und q_2 mit

$$q_1 + q_2 = Q = 200 \cdot 10^{-6} \text{ C}.$$

Die Coulomb-Kraft ist

$$\begin{aligned} F &= k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \\ k &= 8.99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \\ r &= 0.60 \text{ m}, \\ F &= 80 \text{ N}. \end{aligned}$$

Also gilt

$$|q_1 q_2| = \frac{F r^2}{k} \approx 3.2 \cdot 10^{-9} \text{ C}^2,$$

mit

$$q_1 q_2 = q_1 (Q - q_1).$$

a)

$$q_1 q_2 = +3.2 \cdot 10^{-9} \Rightarrow x^2 - (200 \cdot 10^{-6})x + 3.2 \cdot 10^{-9} = 0$$

Mit

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \\ q_1 &\approx 1.8 \cdot 10^{-4} \text{ C}, \quad q_2 \approx 1.8 \cdot 10^{-5} \text{ C}. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} q_1 q_2 &= -3.2 \cdot 10^{-9} \Rightarrow x^2 - (200 \cdot 10^{-6})x - 3.2 \cdot 10^{-9} = 0 \\ q_1 &\approx -1.5 \cdot 10^{-5} \text{ C}, \quad q_2 \approx 2.1 \cdot 10^{-4} \text{ C}. \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Ohmsches Gesetz

Ein Widerstand von 15Ω liegt an einer Spannung von 30 V. Wie groß sind Stromstärke und Leitwert?

Lösung

Ohmsches Gesetz:

$$I = \frac{U}{R}$$

Einsetzen der Werte:

$$I = \frac{30 \text{ V}}{15 \Omega} = 2 \text{ A}$$

Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstands:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{15 \Omega} \approx 0.067 \text{ S}$$

Aufgabe 3: Elektrischer Widerstand

Gegeben seien zwei Kupferdrähte von gleicher Masse und kreisförmigem Querschnitt; Draht A ist doppelt so lang wie Draht B. Wie groß sind die Widerstände der beiden Drähte im Vergleich (unter Vernachlässigung von Temperatureffekten)?

- a) $R_A = 8R_B$,
- b) $R_A = 4R_B$
- c) $R_A = 2R_B$,
- d) $R_A = R_B$.

Lösung

Der Widerstand eines Drahtes ist gegeben durch

$$R = \rho \frac{l}{A},$$

wobei ρ der spezifische Widerstand, l die Länge und A die Querschnittsfläche ist. Da beide Drähte die gleiche Masse und das gleiche Material haben, gilt

$$m = \rho_m V = \rho_m (A \cdot l) = \text{const.}$$

Also ist $A \cdot l = \text{const.}$, was bedeutet, dass $A \propto \frac{1}{l}$.

Für Draht A ist die Länge $l_A = 2l_B$. Daher ist die Querschnittsfläche

$$A_A = \frac{1}{2} A_B.$$

Somit ergibt sich das Widerstandsverhältnis zu

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{\rho \frac{l_A}{A_A}}{\rho \frac{l_B}{A_B}} = \frac{l_A}{l_B} \cdot \frac{A_B}{A_A} = \frac{2l_B}{l_B} \cdot \frac{A_B}{\frac{1}{2}A_B} = 2 \cdot 2 = 4.$$

Daher gilt

$$R_A = 4R_B.$$

Aufgabe 4: Spezifischer Widerstand

Angenommen, wir haben einen Kupferdraht mit einem Widerstand von $2\,\Omega$. Wir möchten den Kupferdraht durch einen Aluminiumdraht gleicher Länge und gleichen Widerstands ersetzen. Um welchen Faktor muss der Durchmesser des Drahtes vergrößert werden?

Lösung

Für einen zylindrischen Draht gilt

$$A = \frac{\pi d^2}{4},$$

wobei d der Durchmesser ist.

Wir verlangen, dass der Aluminiumdraht den gleichen Widerstand R wie der Kupferdraht hat. Außerdem haben beide Drähte die gleiche Länge l . Somit gilt

$$\rho_{\text{Cu}} \frac{l}{A_{\text{Cu}}} = \rho_{\text{Al}} \frac{l}{A_{\text{Al}}}.$$

Kürzen von l ergibt

$$\frac{A_{\text{Al}}}{A_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}}.$$

Da $A \propto d^2$,

$$\left(\frac{d_{\text{Al}}}{d_{\text{Cu}}}\right)^2 = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}}.$$

Somit gilt

$$\frac{d_{\text{Al}}}{d_{\text{Cu}}} = \sqrt{\frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}}}.$$

Numerische Werte für den spezifischen Widerstand:

$$\rho_{\text{Cu}} \approx 0.017 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}, \quad \rho_{\text{Al}} \approx 0.027 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

Also ist

$$\frac{d_{\text{Al}}}{d_{\text{Cu}}} = \sqrt{\frac{0.027}{0.017}} \approx 1.26.$$

Der Durchmesser des Aluminiumdrahtes muss etwa 1,3-mal größer sein.

Aufgabe 5: Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Bei welcher Temperatur hat ein Kupferdraht einen um 10% größeren Widerstand als bei 20°C ?

Lösung

Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands wird beschrieben durch

$$R(T) = R_0(1 + \alpha(T - T_0)),$$

wobei R_0 der Widerstand bei der Referenztemperatur T_0 und α der Temperaturkoeffizient des Widerstands ist.

Wir suchen die Temperatur T , bei der

$$R(T) = 1.1 R_0.$$

Also

$$1.1 R_0 = R_0 (1 + \alpha (T - 20^\circ\text{C})).$$

Dividieren durch R_0 ergibt

$$1.1 = 1 + \alpha (T - 20).$$

Somit gilt

$$T - 20 = \frac{0.1}{\alpha}.$$

Für Kupfer ist $\alpha \approx 0.0039 \text{ K}^{-1}$, also

$$T \approx 20 + \frac{0.1}{0.0039} \approx 45.6^\circ\text{C}.$$

Demnach hat der Kupferdraht bei etwa

$$\boxed{46^\circ\text{C}}$$

einen um 10% größeren Widerstand als bei 20°C .

Aufgabe 6: Energie

Eine wiederaufladbare Taschenlampenbatterie kann etwa 90 mA für ca. 12 h liefern. Wieviel Ladung kann sie bei dieser Stromstärke abgeben? Wenn ihre Klemmenspannung 1.5 V beträgt, wieviel Energie kann die Batterie liefern?

Lösung

Die Batterie liefert einen Strom von

$$I = 0.09 \text{ A},$$

für eine Zeit von

$$t = 12 \cdot 3600 \text{ s} = 43200 \text{ s}.$$

a)

$$Q = I \cdot t = 0.09 \cdot 43200 \text{ C} = 3888 \text{ C}$$

Also ist die gesamte Ladung

$$Q \approx 3.9 \text{ kC}.$$

b) Die Energie ist gegeben durch

$$W = Q \cdot V,$$

wobei $V = 1.5 \text{ V}$. Somit ist

$$W = 3888 \cdot 1.5 \text{ J} = 5832 \text{ J}.$$

Die gesamte Energie beträgt also

$$W \approx 5.8 \text{ kJ}.$$

Aufgabe 7: Leistung

Gesucht wird der Widerstand einer Glühbirne mit Nennwert 60 W bei 120 V.

Lösung

Die elektrische Leistung hängt von Spannung und Widerstand ab gemäß

$$P = \frac{V^2}{R}.$$

Umstellen nach R ergibt

$$R = \frac{V^2}{P}.$$

Einsetzen der gegebenen Werte:

$$V = 120 \text{ V}, \quad P = 60 \text{ W}$$

$$\Rightarrow R = \frac{(120)^2}{60} \Omega = \frac{14400}{60} \Omega = 240 \Omega$$

Der *heiße Widerstand* der Glühbirne beträgt also 240 Ω .

Bemerkung: Der Glühfaden einer Glühbirne hat im kalten Zustand einen viel geringeren Widerstand, typischerweise etwa

$$R_{\text{cold}} \approx \frac{R_{\text{hot}}}{10} \sim 20\text{--}30 \Omega,$$

abhängig vom Material und dem Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Dies erklärt den hohen Strom, wenn die Birne erstmals eingeschaltet wird.

Aufgabe 8: Teilchen

Ein Teilchenbeschleuniger erzeugt einen Protonenstrahl mit einer Stromstärke von $3.5 \mu\text{A}$. Jedes Proton hat eine Energie von 60 MeV. Die Protonen treffen auf ein Ziel in einer Vakuumkammer und kommen darin zur Ruhe, wodurch das Ziel erhitzt wird.

- a) Wie viele Protonen treffen pro Sekunde auf das Ziel?
- b) Wieviel Energie wird pro Sekunde im Ziel umgesetzt?

Lösung

Die Stromstärke des Strahls beträgt $I = 3.5 \mu\text{A} = 3.5 \cdot 10^{-6} \text{ A}$. Die Elementarladung ist $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

- a) Die Anzahl der Protonen pro Sekunde ist

$$\dot{N} = \frac{I}{e}.$$

Einsetzen ergibt

$$\dot{N} = \frac{3.5 \cdot 10^{-6}}{1.602 \cdot 10^{-19}} \text{ s}^{-1} \approx 2.18 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}.$$

b) Jedes Proton hat eine Energie von 60 MeV.

Die pro Sekunde umgesetzte Energie beträgt

$$P = V \cdot I = \frac{W}{Q} \cdot I = \frac{60 \text{ MeV}}{e} \cdot 3.5 \mu\text{A} = 210 \text{ W}.$$